

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

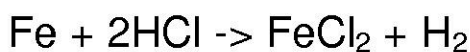
រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គេឲ្យប្រតិកម្មគីមីមួយដូចខាងក្រោម៖



ចូរពន្យល់ ហេតុអ្វីបានជាប្រតិកម្មរវាង Fe និង HCl កើតឡើង
លឿនកាលណា៖

ក. Fe ស្ថិតនៅភាពជាម្សៅ

ខ. សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

II. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មការបំបែកសមាសធាតុអ៊ុយ៉ុងក្នុង
ទឹក និងប្រាប់ពីចំនួនម៉ូលសរុបដែលកើតឡើង៖

ក. 0.25 ម៉ូលអាលុយមីញ៉ូមក្លរួ

ខ. 0.75 ម៉ូលសូដ្យូមស៊ុលផាត។

III. គេដាក់ម៉ាញ៉េស្យូមឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុង HNO_3 ចំនួន 100ml នៅកំហាប់ 3.00M។ គណនា៖

- ក. ម៉ាសម៉ាញ៉េស្យូមនីត្រាតដែលទទួលបាន
- ខ. មាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដែលរាយចេញពីប្រតិកម្មនៅសីតុណ្ហភាព STP។

(Mg=24, N=14, O=16, H=1 ឧស្ម័ន 1mol នៅSTP មានមាឌ 22.4L)

IV. ចូរសរសេរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍មួយៗមកបញ្ជាក់ផង

- ក. អាល់កុលថ្នាក់ទីI អាល់កុលថ្នាក់ទីII និងអាល់កុលថ្នាក់ទីIII
- ខ. អាមីតថ្នាក់ទីI អាមីតថ្នាក់ទីII និងអាមីតថ្នាក់ទីIII
- គ. អេស្តែ។

V. ក. ចូរគណនាម៉ាសជាក្រាមរបស់ស្លឹកចាំបាច់ដើម្បីធ្វើជាសូលុយស្យុង NaOH 546 mL ដែលមាន pH=10។

(Na=23, O=16, H=1)

ខ. រកកំហាប់អ៊ីយ៉ុង H_3O^+ (aq) និង OH^- (aq) ក្នុងសូលុយស្យុងដែលរៀបចំដោយ 0.200 mol អាស៊ីត HNO_3 រលាយក្នុងទឹក 250mL។ ($K_e=1.0 \times 10^{-14}$, $T=25^\circ\text{C}$)

គ. សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីក្រិចមួយធ្វើឡើងដោយរំលាយអាស៊ីត
តសុទ្ធ 18.4g ទៅក្នុងទឹក 662mL។

ចូរគណនា pH របស់សូលុយស្យុងនេះ? (ឧបមាថាមានសូលុយស្យុងនៅថេរ)។

($H=1$, $Cl=35.5$, $\log 7.50=0.88$)។

ចម្លើយ

I. ក. ស្ថិតក្នុងភាពជាម្សៅ

ពន្យល់

- ទំហំភាគល្អិតតូច ឬផ្ទៃប៉ះធំ
- ទង្គិចប្រសិទ្ធភាពកើន (ការទង្គិចគ្នាកាន់តែច្រើន)

ខ. សីតុណ្ហភាពខ្ពស់

ពន្យល់

អង្គធាតុប្រតិករទទួលបានជាមពលខ្ពស់ ចលនាភាគល្អិតលឿនជាង
មុន នោះទង្គិចប្រសិទ្ធភាពកើន។

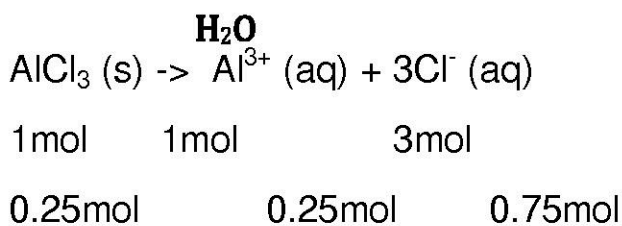
ឬម្យ៉ាងទៀត

ធ្វើឲ្យទង្គិចប្រសិទ្ធភាពក្នុងមួយខ្នាតពេលកើន។

II. សរសេរសមីការសម្រាប់ការបំបែកក្នុងទឹក និងប្រាប់ចំនួនម៉ូលសរុប

ក. 0.25 mol អាណូយមីញ៉ូមក្លរ

សមីការបំបែកអ៊ីយ៉ុងក្នុងទឹក



$$\begin{aligned} \text{ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប} &= n(\text{Al}^{3+}) + n(\text{Cl}^-) \\ &= 0.25 + 0.75 \end{aligned}$$

ដូចនេះ ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 1.00mol
ឬម្យ៉ាងទៀត

តាមសមីការ :

$$n(\text{Al}^{3+}) = n(\text{AlCl}_3) = 0.25\text{mol}$$

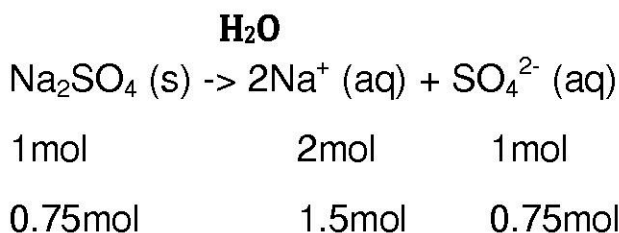
$$n(\text{Cl}^-) = 3n(\text{AlCl}_3) = 0.75\text{mol}$$

$$\begin{aligned} \text{ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប} &= n(\text{Al}^{3+}) + n(\text{Cl}^-) \\ &= 0.25 + 0.75 \end{aligned}$$

ដូចនេះ ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 1.00mol

ខ. 0.75mol Na_2SO_4

តាមសមីការប្រតិកម្ម



$$\begin{aligned}\text{ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប} &= n(\text{Na}^+) + n(\text{SO}_4^{2-}) \\ &= 1.5 + 0.75\end{aligned}$$

ដូចនេះ ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 2.25mol
ឬម្យ៉ាងទៀត

តាមសមីការ :

$$n(\text{Na}^+) = 2n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 1.5\text{mol}$$

$$n(\text{SO}_4^{2-}) = n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 0.75\text{mol}$$

$$\begin{aligned}\text{ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប} &= n(\text{Na}^+) + n(\text{SO}_4^{2-}) \\ &= 1.5 + 0.75\end{aligned}$$

ដូចនេះចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 2.25mol

III. **ប្រធានខុស** ទោះឆ្លើយខុសក៏បាន១៥ពិន្ទុដែរ

IV. សរសេរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍
មកបញ្ជាក់ផង៖

ក. អាល់កុល

-អាល់កុលថ្នាក់ទីI: $\text{R-CH}_2\text{-OH}$

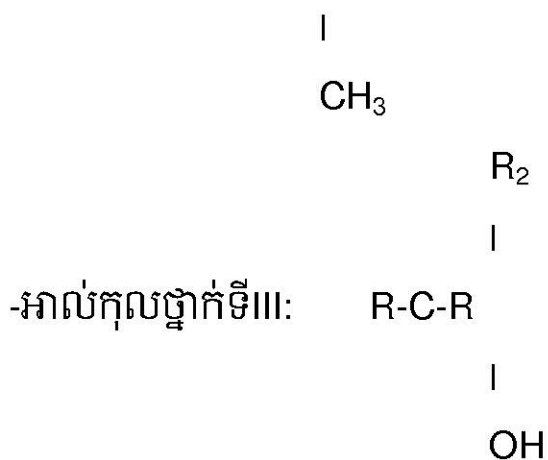
ឧទាហរណ៍ CH_3OH ឬ $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$

-អាល់កុលថ្នាក់ទីII: R-CH-OH

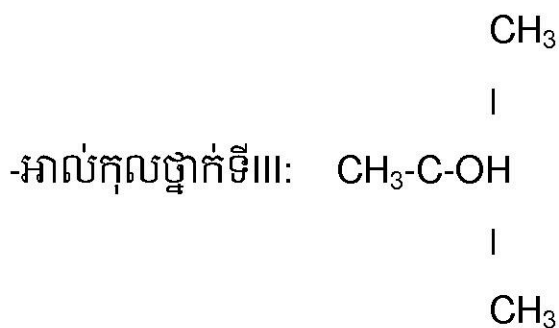
|

R_2

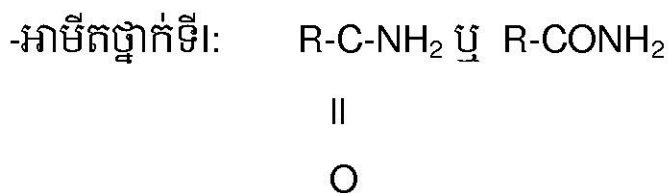
ឧទាហរណ៍: $\text{CH}_3\text{-CH-OH}$



ឧទាហរណ៍



ខ. អាមីត



ឧទាហរណ៍ $\text{CH}_3-\text{C}-\text{NH}_2$

||

O

-អាមីតូថ្នាក់ទីII: $R-\text{CONHR}_1$

ឧទាហរណ៍ $\text{CH}_3-\text{CONH}-\text{CH}_3$

-អាមីតូថ្នាក់ទីIII: $R-\text{C}-\text{N}-\text{R}_1$

II I

O R_2

ឧទាហរណ៍ $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{N}-\text{CH}_3$

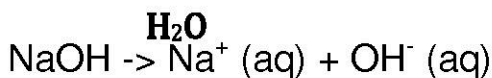
I

CH_3

គ. អេស្ត័រ: $R-\text{COO}-R'$

ឧទាហរណ៍ $\text{CH}_3-\text{COO}-\text{CH}_3$

- V. ក. គណនាម៉ាស់ស្ទីករលាយ
តាមសមីការប្រតិកម្មបំបែក



តាម $n = \frac{m}{M}$ នាំឱ្យ $m = n \times M$

តែ $M(\text{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40 \text{g/mol}$

របៀបទី១

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-10} \text{M}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1.0 \times 10^{-10}}{10^{-10}} = 10^{-4} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{n(\text{OH}^-)}{V_s}$$

$$V_s = 546 \text{ mL} = 0.546 \text{ L}$$

$$n(\text{OH}^-) = [\text{OH}^-] \times 0.546 = 546 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

$$\text{នាំឱ្យ } n(\text{NaOH}) = n(\text{OH}^-) = 546 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

$$\text{ដូចនេះ: } m(\text{NaOH}) = 546 \times 10^{-7} \times 40 = 21.84 \times 10^{-4} \text{ g}$$

របៀបទី២

$$\text{pOH} + \text{pH} = 14 \Rightarrow \text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 4 = 10$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}} = 10^{-4} \text{ M}$$

$$n(\text{OH}^-) = [\text{OH}^-] \times V_s$$

$$V_s = 546 \text{ mL} = 0.546 \text{ L}$$

$$n(\text{OH}^-) = 10^{-4} \times 0.546 = 546 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

$$\text{ដូចនេះ: } m(\text{NaOH}) = 546 \times 10^{-7} \times 40 = 21.84 \times 10^{-4} \text{ g}$$

របៀបទី៣

NaOH ជាម៉ូណូបាសខ្លាំងមាន $C_B = [\text{OH}^-]$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}} = 10^{-4} \text{ M}$$

$$C_B = \frac{n(\text{NaOH})}{V_s} \Rightarrow n(\text{NaOH}) = C_B \times V_s$$

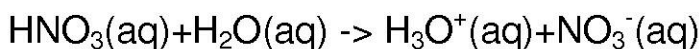
$$n(\text{OH}^-) = 10^{-4} \times 0.546 = 546 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

$$\text{ដូចនេះ: } m(\text{NaOH}) = 546 \times 10^{-7} \times 40 = 21.84 \times 10^{-4} \text{ g}$$

ខ. គណនា $[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{OH}^-]$ ក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីមួយៗ

របៀបទី១

សមីការតាំងប្រតិកម្ម



តាមសមីការ $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{HNO}_3) = 0.200\text{mol}$

$$\text{តាម } [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n(\text{H}_3\text{O}^+)}{V_s}$$

$$\text{ដោយ } V_s = 250\text{mL} = 0.25\text{L}$$

$$\text{នាំឱ្យ } C(\text{HNO}_3) = \frac{0.2}{0.25} = 0.8\text{M}$$

$$\text{នាំឱ្យ } [\text{H}_3\text{O}^+] = C(\text{HNO}_3) = 0.8\text{M}$$

តាមផលគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = K_w$

$$\text{ដូចនេះ } [\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{0.8} = 1.25 \times 10^{-14}\text{M}$$

របៀបទី២

HNO_3 ជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងមាន $C_A = [\text{H}_3\text{O}^+]$

$$C_A = \frac{n(\text{HNO}_3)}{V_s}$$

$$\text{ដោយ } V_s = 250\text{mL} = 0.25\text{L}, n(\text{HNO}_3) = 0.2\text{mol}$$

$$\text{នាំឱ្យ } [\text{H}_3\text{O}^+] = C(\text{HNO}_3) = \frac{0.2}{0.25} = 0.8\text{M}$$

$$\text{ដូចនេះ } [\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{0.8} = 1.25 \times 10^{-14}\text{M}$$

គ. គណនាតម្លៃនៃ pH នៃសូលុយស្យុង HCl

តាមសមីការ



$$m(\text{HCl}) = 18.4\text{g}$$

$$M(\text{HCl})=1+35.5=36.5\text{g/mol}$$

$$n(\text{HCl})=\frac{m(\text{HCl})}{M(\text{HCl})}=\frac{18.4}{36.5}=0.5\text{mol}$$

$$\text{តាមសមីការ } n(\text{H}_3\text{O}^+)=n(\text{HCl})=0.5\text{l}=\text{mol}$$

$$\text{តាម } [\text{H}_3\text{O}^+]=\frac{n(\text{H}_3\text{O}^+)}{V_s}$$

$$V_s=662\text{mL}=0.662\text{L}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]=\frac{0.5}{0.662}=0.75\text{M}=7.5\times 10^{-1}\text{M}$$

$$\text{ដោយ } \text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$=-\log(7.5\times 10^{-1})$$

$$=-\log 7.5+\log 10^{-1}$$

$$=-0.88+1=0.12$$

របៀបទី២

គណនា C_A នៃសូលុយស្យុង HCl

$$C_A=\frac{n(\text{HCl})}{V_s}$$

$$V_s=662\text{mL}=0.662\text{L}, M(\text{HCl})=36.5\text{g/mol}$$

$$n(\text{HCl})=\frac{m(\text{HCl})}{M(\text{HCl})}=\frac{18.4}{36.5}=0.5\text{mol}$$

$$C_A=\frac{0.5}{0.662}=0.75$$

HCl ជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងគេបាន

$$[\text{H}_3\text{O}^+]=C_A=\frac{0.5}{0.662}=0.75=7.5\times 10^{-1}\text{M}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

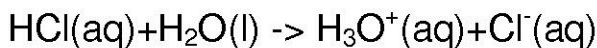
$$=-\log(7.5\times 10^{-1})$$

$$=-\log 7.5 + \log 10^{-1}$$

$$=-0.88 + 1 = 0.12$$

របៀបទី៣

តាមសមីការ



$$\text{តាម } C_{(\text{HCl})} = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \times V}$$

$$\text{ដោយ } m(\text{HCl}) = 18.4\text{g}$$

$$M(\text{HCl}) = 1 + 35.5 = 36.5\text{g/mol}$$

$$V_s = 662\text{mL} = 0.662\text{L}$$

$$\text{នាំឲ្យ } [\text{H}_3\text{O}^+] = C_{\text{HCl}} = \frac{18.4}{0.36.5 \times 0.662} = 0.76 \text{ ឬ } 0.75$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$=-\log(7.5 \times 10^{-1})$$

$$=-\log 7.5 + \log 10^{-1}$$

$$=-0.88 + 1 = 0.12$$